TP Gestion des utilisateurs et des groupes

1. Créer deux répertoires **/students** et **/teachers**. Le propriétaire de ces ressources est « **root** »

2. Changer les droits d'accès afin qu'uniquement ceux **membres du groupe propriétaire** peuvent parvenir à **accéder**, **lister** et **ajouter/supprimer** des fichiers dedans ces deux répertoires.

```
[esprit@localhost ~]$ sudo mkdir /students /teachers
[esprit@localhost ~]$ cd /
[esprit@localhost /]$ ls -ld /students/
drwxr-xr-x. 2 root root 6  3 oct.  14:16 /students/
[esprit@localhost /]$ ls -ld /teachers/
drwxr-xr-x. 2 root root 6  3 oct.  14:16 /teachers/
[esprit@localhost /]$ sudo chmod 070 students/ teachers/
[esprit@localhost /]$ ls -ld /students/
d---rwx---. 2 root root 6  3 oct.  14:16 /students/
[esprit@localhost /]$ ls -ld /students/
d---rwx---. 2 root root 6  3 oct.  14:16 /students/
```

3. Créer deux groupes d'utilisateurs :
   - **students**
   - **teachers (avec mot de passe de groupe)**

```
[esprit@localhost ~]$ sudo groupadd students
[esprit@localhost ~]$ sudo groupadd teachers
[esprit@localhost ~]$ sudo gpasswd teachers
Changing the password for group teachers
New Password:
Re-enter new password:
[esprit@localhost ~]$ sudo cat /etc/gshadow | grep students
students:!::
[esprit@localhost ~]$ sudo cat /etc/gshadow | grep teachers
teachers:$6$SrPmo/Xe$p2SzJg5C0PSPsgdZk0K2YCdK5AxvS/68PXSFzCtFyXmoF5aLmYao83NrQJG
mTkI33Gcuv6Niz9gcm.GjA1a/d.::
[esprit@localhost ~]$
```

4. Changer le groupe propriétaire du dossier **/students**. Le groupe concerné est le groupe **students**

5. Changer le groupe propriétaire du dossier **/teachers**. Le groupe concerné est le groupe **teachers**

```
[esprit@localhost ~]$ sudo chown :students /students
[esprit@localhost ~]$ sudo chown :teachers /teachers
[esprit@localhost ~]$ ls -ld /students/
d---rwx---. 2 root students 6  3 oct.  14:16 /students/
[esprit@localhost ~]$ ls -ld /teachers/
d---rwx---. 2 root teachers 6  3 oct.  14:16 /teachers/
[esprit@localhost ~]$
```

6. Créer deux utilisateurs selon les consignes des tableaux suivants :

Utilisateurs	**Groupe primaire**	**Groupe secondaires**
Teacher1 (sudoers)	teachers	Students,wheel
student1	students	

```
[esprit@localhost ~]$ man useradd
[esprit@localhost ~]$ sudo useradd -g students student1
[sudo] Mot de passe de esprit :
[esprit@localhost ~]$ sudo useradd -g teachers -G students,wheel teacher1
[esprit@localhost ~]$ sudo cat /etc/group | grep student1
[esprit@localhost ~]$ sudo cat /etc/passwd | grep student1
student1:x:1001:1001::/home/student1:/bin/bash
[esprit@localhost ~]$ sudo cat /etc/group | grep teacher1
wheel:x:10:esprit,teacher1
students:x:1001:teacher1
[esprit@localhost ~]$ sudo cat /etc/passwd | grep teacher1
teacher1:x:1002:1002::/home/teacher1:/bin/bash
[esprit@localhost ~]$ sudo passwd student1
Changement de mot de passe pour l'utilisateur student1.
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe contient le nom d'utilisateur sous une forme
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mise à jour réussie de tous les jetons d'authentification.
[esprit@localhost ~]$ sudo cat /etc/shadow | grep student1
student1:$6$.CbMOqRi$SihD0KHiUukrtUnnFk3I5leM6s6xw2xKxjg71LE/UYZlcOxDfYGBHltRB2d4aN9S/se2tUoK7eQ7t
7:::
[esprit@localhost ~]$ sudo passwd teacher1
Changement de mot de passe pour l'utilisateur teacher1.
```

```
[esprit@localhost ~]$ su -
Mot de passe :
Dernière connexion : dimanche  3 octobre 2021 à 14:16:15 CEST sur pts/0
ABRT has detected 2 problem(s). For more info run: abrt-cli list --since
[root@localhost ~]#  echo -e "teacher1\tALL=(ALL)\tALL" >> /etc/sudoers
[root@localhost ~]# cat /etc/sudoers | grep teacher1
teacher1        ALL=(ALL)       ALL
[root@localhost ~]#
```

Utilisateurs	Password MIN_DAYS	Password MAX_DAYS	Alerte avant inactivité	Inactivité password	Expiration compte
Teacher1	15	1830 (5 ans)	30 jours	15 jours	2030-07-31
student1	15	366 (1année)	30 jours	15 jours	2026-08-30

```
[esprit@localhost ~]$ sudo chage -m15 -M1830 -W30 -I15 -E 2030-07-31 teacher1
[sudo] Mot de passe de esprit :
[esprit@localhost ~]$ sudo cat /etc/shadow | grep teacher1
teacher1:$6$PbIi2I3E$LiJi5qRsNkcKw0Yw98PevmduA2DRm9sLyQMSyTumLTGWX10XScV4fCLRdY/NV/Xua91zFKqwqVchIXvx2.Diu0:18903:15:1830:
30:15:22126:


[esprit@localhost ~]$ sudo cat /etc/shadow | grep student1
student1:$6$.CbMOqRi$SihD0KHiUukrtUnnFk3I5leM6s6xw2xKxjg71LE/UYZlcOxDfYGBHltRB2d4aN9S/se2tUoK7eQ7tZXSdNkkD1:18903:0:99999:
7:::
[esprit@localhost ~]$ sudo chage -m15 -M366 -W30 -I15 -E 2026-08-30 student1
[esprit@localhost ~]$ sudo cat /etc/shadow | grep student1
student1:$6$.CbMOqRi$SihD0KHiUukrtUnnFk3I5leM6s6xw2xKxjg71LE/UYZlcOxDfYGBHltRB2d4aN9S/se2tUoK7eQ7tZXSdNkkD1:18903:15:366:3
0:15:20695:
```

7. Tester les droits d'accès par rapport aux ressources partagés. possibilité d'accès aux répertoires **/students** et **/teachers** comme étant **teacher1** ou **student1**.

```
[esprit@localhost ~]$ su teacher1
Mot de passe :
[teacher1@localhost esprit]$ cd
[teacher1@localhost ~]$ pwd
/home/teacher1
[teacher1@localhost ~]$ cd /students/
[teacher1@localhost students]$ cd /teachers/
[teacher1@localhost teachers]$ pwd
/teachers
```

```
[teacher1@localhost teachers]$ su student1
Mot de passe :
[student1@localhost teachers]$ cd
[student1@localhost ~]$ pwd
/home/student1
[student1@localhost ~]$ cd /students/
[student1@localhost students]$ pwd
/students
[student1@localhost students]$ cd /teachers/
bash: cd: /teachers/: Permission non accordée
[student1@localhost students]$
```

8. Comme étant **teacher1**, accéder au répertoire **/students** et créer un fichier nommé **file1**

9. Comme étant **student1**, accéder au répertoire **/students** un fichier nommé **file2**

```
[teacher1@localhost students]$ pwd
/students
[teacher1@localhost students]$ touch file1
[teacher1@localhost students]$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 teacher1 teachers 0  3 oct.  15:22 file1
[teacher1@localhost students]$ su student1
Mot de passe :
[student1@localhost students]$ touch file2
[student1@localhost students]$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 teacher1 teachers 0  3 oct.  15:22 file1
-rw-r--r--. 1 student1 students 0  3 oct.  15:23 file2
```

10. Vérifier les propriétés des fichiers crées. Que remarquez vous ? Comment rendre toujours la propriété des fichiers qu'on crée dedans **/students** au groupe propriétaire naturel qui est **students**. [se référer aux droits étendus]

    Le groupe propriétaire du fichier file1 se dois students et non pas teachers pour ceci on ajoute au répertoire /students le droit étendus SGID et on crée un nouveau fichier nommé file3 via le compte teacher1 (ayant le groupe students un groupe d'affiliation supplémentaire)

```
[student1@localhost /]$ su -
Mot de passe :
Dernière connexion : dimanche  3 octobre 2021 à 15:02:42 CE
ABRT has detected 2 problem(s). For more info run: abrt-cli
[root@localhost ~]# chmod g+s /students/
[root@localhost ~]# ls -ld /students/
d---rws---. 2 root students 32  3 oct.  15:23 /students/
[root@localhost ~]# exit
déconnexion
[student1@localhost /]$ exit
exit
[teacher1@localhost students]$ pwd
/students
[teacher1@localhost students]$ touch file3
[teacher1@localhost students]$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 teacher1 teachers 0  3 oct.  15:22 file1
-rw-r--r--. 1 student1 students 0  3 oct.  15:23 file2
-rw-r--r--. 1 teacher1 students 0  3 oct.  15:29 file3
```

11. **student1** comme étant un étudiant, veut supprimer le fichier **file1** dont le propriétaire est **teacher1** (ce dernier est un enseignant) . Est ce que cet acte est légitime ? comment rendre ce fait impossible? [se référer aux droits étendus]
    C'est non légitime et encore c'est insolent, dans ce cas on fais recours au sticky-bit

```
[esprit@localhost ~]$ su student1
Mot de passe :
[student1@localhost esprit]$ cd /students/
[student1@localhost students]$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 teacher1 teachers 0  3 oct.  15:22 file1
-rw-r--r--. 1 student1 students 0  3 oct.  15:23 file2
-rw-r--r--. 1 teacher1 students 0  3 oct.  15:29 file3
[student1@localhost students]$ rm -f file1
[student1@localhost students]$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 student1 students 0  3 oct.  15:23 file2
-rw-r--r--. 1 teacher1 students 0  3 oct.  15:29 file3
[student1@localhost students]$ exit
exit
[esprit@localhost ~]$ sudo chmod o+t /students/
[sudo] Mot de passe de esprit :
[esprit@localhost ~]$ ls -ld /students/
d---rws--T. 2 root students 32  3 oct.  15:37 /students/
[esprit@localhost ~]$ su student1
Mot de passe :
[student1@localhost esprit]$ cd /students/
[student1@localhost students]$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 student1 students 0  3 oct.  15:23 file2
-rw-r--r--. 1 teacher1 students 0  3 oct.  15:29 file3
[student1@localhost students]$ rm -f file3
rm: impossible de supprimer « file3 »: Opération non permise
[student1@localhost students]$ rm -f file2
[student1@localhost students]$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 teacher1 students 0  3 oct.  15:29 file3
[student1@localhost students]$
```

12. S'identifier comme étant **student1**, et via la commande **newgrp** et tout en sachant le mot de passe du groupe, tachez de changer de groupe primaire de **student1**. Comment rendre cette opération impossible aux non membre du groupe **teachers**?

```
[student1@localhost ~]$ id
uid=1001(student1) gid=1001(students) groupes=1001(students) contexte=uncon
3
[student1@localhost ~]$ newgrp teachers
Password:
[student1@localhost ~]$ id
uid=1001(student1) gid=1002(teachers) groupes=1002(teachers),1001(students)
t:s0-s0:c0.c1023
```

Il suffit de rendre inutisable le mot de passe en insérant ! Ou * en amont du mot de passe de groupe (situé dans */etc*/gshadow)

```
esprit:!!::esprit
students:!::teacher1
teachers:!$6$SrPmo/Xe$p2SzJg5C0PSPsgdZk0K2YCdK5AxvS/68PXSFzCtFyXmoF5aLmYao83NrQJGm
```

C'est ainsi que seuls les menbres du groupe teachers pourront avoir comme groupe primaire le groupe teacher automatiquement et sans demander de mot passe.

```
[student1@localhost esprit]$ cd
[student1@localhost ~]$ newgrp -
[student1@localhost ~]$ id
uid=1001(student1) gid=1001(students) groupes=1001(students) contexte=unconfined_
3
[student1@localhost ~]$ exit
déconnexion
[student1@localhost ~]$ exit
exit
[esprit@localhost ~]$ sudo nano /etc/gshadow
[sudo] Mot de passe de esprit :
[esprit@localhost ~]$ su student1
Mot de passe :
[student1@localhost esprit]$ newgrp teachers
Password:
newgrp: failed to crypt password with previous salt: Argument invalide
[student1@localhost esprit]$
```

NB. Pour chaque étape, tâchez de bien vérifier les fichiers d'administrations altérés suites aux différentes commandes exécutés.